

比赛作品安装说明

《翼揽无余》APK 安装与运行指南

适用于 PICO 4 Ultra 的航空科普沉浸式交互应用

指定验收设备 PICO 4 Ultra 系列，建议系统版本 5.14.0 或以上。当前比赛 APK 包含 PICO 视频透视和手势交互能力，不建议使用普通安卓设备或其他品牌头显进行验收。

一、提交文件信息

项目	当前 APK 信息
提交文件名	翼揽无余.apk
文件大小	1,449,345,968 字节 (约 1.35 GiB)
应用包名	com.TianWenZhiDa.pico4
版本	Version Name 0.1 / Version Code 1
处理器架构	ARM64-v8a
Android 要求	最低 API 29；目标 API 35
图形能力	OpenGL ES 3.0
SHA-256	E3BDACC4F88C7C300F72D4203F175E330FE75ECA063E89330B4B091F920317E8

提交前提醒 当前 APK 安装后的应用显示名称为“pico 4”，不是“翼揽无余”。建议最终提交前在 Unity 的“项目设置 > Player > Product Name”中改为“翼揽无余”，并将版本号更新为 1.0 后重新构建。若不重新构建，评委需在应用库中查找名称“pico 4”。

二、适用设备与运行环境

设备	兼容状态	说明
PICO 4 Ultra	推荐/指定	本项目目标设备；支持当前 SDK、手势交互和视频透视功能。
PICO 4 Ultra Enterprise	建议实机复测	硬件系列匹配，但提交前仍建议完成一次完整流程测试。
PICO 4（非 Ultra）	不作为验收设备	当前工程使用 PICO Integration 3.4.0 和视频透视；普通 PICO 4 的该能力存在 SDK 版本限制。
PICO Neo3 系列	不支持本次验收	没有按本项目的透视、手势和空间交互流程完成适配。
Meta Quest/其他头显	不支持	当前 APK 为 PICO 平台构建，不能直接作为其他平台应用使用。
安卓手机/平板	不支持	APK 依赖头显追踪、PICO 运行时和 XR 输入系统。

安装前准备

1. 一台 PICO 4 Ultra，建议升级至最新稳定系统；使用视频透视时系统版本应为 5.14.0 或以上。
2. Windows 10 20H2 或以上电脑，并安装 PICO Developer Center 或 Android Platform Tools。
3. 一根支持数据传输的 USB-C 数据线；仅支持充电的数据线无法识别设备。
4. 头显建议至少预留 4 GB 可用存储空间，安装过程中不要断开数据线。
5. 体验区域应光线稳定、地面清晰并留出安全活动空间，便于手势追踪。

三、开启开发者模式与 USB 调试

6. 启动 PICO 4 Ultra，进入“设置 > 通用 > 关于本机”。
7. 将光标移至“软件版本号”，连续点击多次，直到左侧导航区域出现“开发者”选项。
8. 进入“开发者”，打开右上角的“USB 调试”开关。
9. 使用 USB 数据线连接头显与电脑，在头显中接受 USB 调试授权；如出现“始终允许”选项，可按比赛电脑管理要求选择。

10. 打开 PICO Developer Center，确认设备状态显示为“已连接”。

PICO 4 Ultra 补充设置 若 PICO Developer Center 不能正常识别串流服务，可进入“设置 > 通用”，将“电脑互联自动发现”关闭后再重新打开。不同 PICO OS 版本的文字位置可能略有变化。

四、使用 ADB 安装 APK（推荐）

以下方式最适合比赛材料验收，可明确确认设备连接、安装结果和应用包名。

步骤 1：准备英文路径

由于部分 Windows 命令行工具对中文路径处理不一致，建议将 APK 复制到简短的英文目录，例如：

```
C:\APK\WingLanWuYu.apk
```

步骤 2：检查设备连接

```
adb devices
```

设备序列号后显示“device”表示连接正常；显示“unauthorized”时，应佩戴头显并确认 USB 调试授权。

步骤 3：执行安装

```
adb install -r "C:\APK\WingLanWuYu.apk"
```

参数“-r”表示覆盖安装并尽量保留原有应用数据。由于 APK 约 1.35 GiB，传输和安装可能需要较长时间；出现“Success”才表示安装完成。

步骤 4：处理签名冲突

如果出现 INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE，说明设备上已有相同包名但签名不同的版本。先卸载旧版，再重新安装：

```
adb uninstall com.TianWenZhiDa.pico4
```

```
adb install "C:\APK\WingLanWuYu.apk"
```

注意 卸载旧版会删除该应用在设备上的本地数据。比赛验收设备通常可直接执行，但请先确认没有需要保留的测试记录。

步骤 5：验证安装

```
adb shell pm list packages | findstr TianWenZhiDa
```

若返回 package:com.TianWenZhiDa.pico4，表示应用包已经存在。也可以在头显应用库中查找当前显示名称“pico 4”。

五、备用安装方式

如果验收电脑不方便使用 ADB，可尝试通过 USB 把 APK 复制到头显存储，再使用头显文件管理器打开并安装。首次侧载应用时，系统可能要求允许“安装未知来源应用”。由于不同 PICO 系统版本和企业管理策略可能限制该功能，比赛现场仍建议优先准备 ADB 安装方式。

六、启动与首次运行

11. 断开 USB 数据线或保持连接均可，在 PICO 应用库中找到“pico 4”（当前构建名称）并启动。
12. 首次启动会先显示 Unity 启动画面。项目资源较大，请等待片头场景出现，不要连续退出或重复启动。
13. 检查片头粒子、图片/视频和声音是否正常播放；片头结束后使用手势射线点击进入按钮。
14. 进入机型选择页面后，依次验证机型选择、核心交互、部件页面、爆炸图、模拟驾驶舱、虚拟课堂和答题页面。

网络说明 当前比赛构建的核心模型、图片、视频和音频资源以本地内容为主，正常体验不依赖外网。若后续加入在线智能问答功能，则需要稳定的网络连接。

七、基本操作说明

操作	使用方式
手势射线	将手掌保持在头显可识别范围内，用食指指向按钮或三维热点。
确认点击	食指与拇指捏合，完成按钮、标签或热点的选择。
飞机旋转	在支持双手旋转的场景中，双手同时捏合并改变两手连线方向。
零件抓取	在爆炸图中对准零件后捏合抓取，可移动、旋转或按场景设置进行缩放。
驾驶舱操作	使用射线或拖动方式操作摇杆和左右踏板，观察姿态、UI 和语音反馈。
页面返回	使用页面左上角或场景中的返回按钮回到上一层。

推荐验收顺序

01 片头 → 02 机型选择 → 03 核心交互 → 04 部件认知 → 05 爆炸拆解 → 06 模拟驾驶舱 → 07 虚拟课堂
→ 08 知识测试

八、常见问题排查

现象	可能原因	处理方式
adb devices 没有设备	数据线不支持传输或 USB 调试未开启	更换数据线；重新开启 USB 调试；重插 USB 接口。
显示 unauthorized	头显尚未授权电脑	佩戴头显，在 USB 调试提示中点击允许。
安装空间不足	APK 较大且安装需要临时空间	删除不需要的应用或视频，建议保留至少 4 GB 空间。
更新安装失败	旧 APK 签名与当前 APK 不同	卸载包名 com.TianWenZhiDa.pico4 后重新安装。
应用库找不到翼揽无余	当前安装显示名称仍是 pico 4	在应用库或未知来源区域查找“pico 4”。

启动后暂时黑屏	首次加载资源较慢或应用状态异常	先等待加载；若无内容时退出应用、重启头显并重新安装。
没有手势射线	手势追踪关闭、控制器仍激活或环境过暗	开启手势追踪；放下控制器；改善环境光线并把双手移入视野。
按钮变色但无法点击	捏合动作未识别或交互状态未完成	重新张开手指后再捏合，保持目标处于射线末端。
没有声音	系统音量低、静音或输出设备异常	提高头显媒体音量，断开不需要的蓝牙音频设备并重启应用。
透视/MR 画面异常	设备型号或系统版本不匹配	使用 PICO 4 Ultra，并升级到 5.14.0 或以上系统。

九、卸载方法

```
adb uninstall com.TianWenZhiDa.pico4
```

也可以在 PICO 应用库中进入应用详情后选择卸载。

十、比赛提交前检查清单

状态	检查内容
☐	将 Unity Product Name 从“pico 4”修改为“翼揽无余”。
☐	将版本号从 0.1 调整为正式提交版本，例如 1.0，并保留版本记录。
☐	确认最终 APK 文件名、文档中的大小和 SHA-256 与实际提交文件一致。
☐	在一台已卸载旧版本的 PICO 4 Ultra 上完成全新安装测试。
☐	从片头开始完整体验一次所有主要场景，确认不存在黑屏或无法返回的问题。
☐	检查左右手射线、捏合点击、双手旋转和爆炸零件交互。
☐	检查所有视频、旁白、背景音乐和操作提示音频。
☐	确认头显至少保留足够存储空间，并准备可传输数据的 USB-C 线。
☐	比赛提交包中同时放入 APK 和本安装指南。

推荐提交目录

翼揽无余_比赛提交包\ 翼揽无余.apk 翼揽无余_APK 安装与运行指南.docx
--

十一、参考资料

PICO 开发者中心快速开始：<https://developer.picoxr.com/zh/document/unity/pdc-basic-info/>

PICO Interaction Sample 安装说明：<https://developer.picoxr.com/document/unity/pico-interaction-sample/>

PICO Video Seethrough 设备要求：<https://developer.picoxr.com/en/document/unity/seethrough/>

十二、提交信息（参赛团队填写）

项目	填写内容
作品名称	翼揽无余
参赛团队/学校	_____
负责人	_____
联系电话	_____
最终 APK 版本	_____
最终测试设备	PICO 4 Ultra / 系统版本： _____